

TRILHA CLF-C02 · COMPLEMENTO

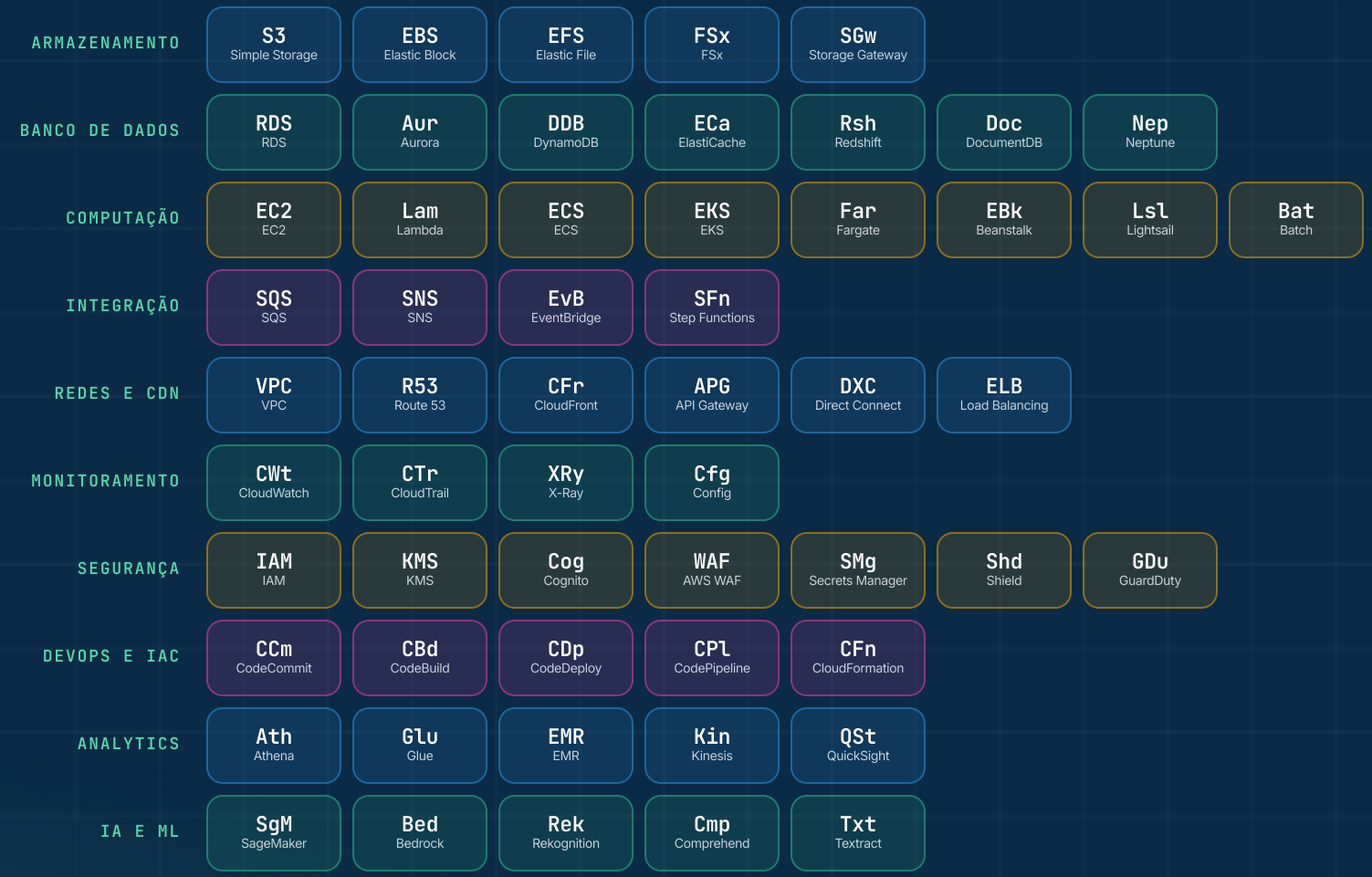
Outros Serviços

O que o exame ainda cita e que ficou fora da Tabela Periódica

25 SERVIÇOS · NÍVEL RECONHECIMENTO · 2026/2

OS 56 SERVIÇOS DA TRILHA

Você está aqui



ESTES 56 VOCÊ JÁ VIU NOS SETE PILARES

HOJE É O QUE FICOU DE FORA

COMO USAR ESTE DECK

Aqui você só precisa reconhecer o nome

Os sete pilares ensinaram 56 serviços a fundo, o que é, como se protege, quanto custa. Este complemento é diferente: são os serviços que o guia do exame cita mas que **quase nunca são a resposta certa**. Eles aparecem para você **eliminar alternativa**.

Segurança e governança

Firewall Manager, Network Firewall, CloudHSM, RAM, Detective, Audit Manager, Directory Service.

Usuário final e negócio

WorkSpaces, AppStream, Amplify, Device Farm, Connect, SES, Pinpoint, AppFlow, Amazon MQ.

IoT, mídia e nichos

IoT Core, Greengrass, MediaConvert, Managed Blockchain, GameLift.

Migração e custo

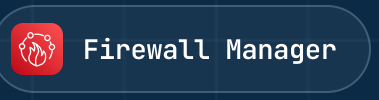
Migration Hub, Application Discovery, MGN, Local Zones, Free Tier, Cost Anomaly, License Manager.

Regra para estudar: leia a coluna "a frase que o denuncia". Se você reconhece a frase, já sabe o suficiente.

PARTE 1 · O RESTO DO DOMÍNIO 2

Segurança e governança

O domínio 2 vale **30% da prova**. Os sete serviços do pilar 4 são o essencial; estes sete completam a lista que o guia cita.

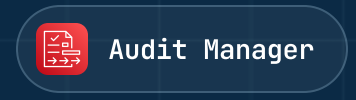


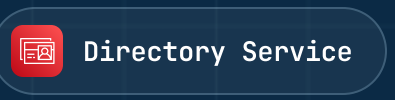












SEGURANÇA · PROTEGER REDE E CHAVE

Quatro que protegem

SERVIÇO	FAZ O QUÊ	NÃO CONFUNDIR COM	A FRASE QUE O DENUNCIA
Firewall Manager	Gerencia as regras de WAF, Shield e security group **em várias contas de uma vez**	AWS WAF, que aplica em um recurso só	"regra igual em 40 contas", "centralizar"
Network Firewall	Firewall de rede gerenciado **na VPC**, com inspeção de tráfego	WAF (camada 7) e security group (porta e IP)	"filtrar tráfego da VPC inteira", "IDS/IPS"
CloudHSM	Módulo de hardware **dedicado só a você**, com controle total da chave	KMS, que é compartilhado e gerenciado pela AWS	"hardware dedicado", "exigência regulatória"
Resource Access Manager	**Compartilha recurso** entre contas, subnet, Transit Gateway, licença	Organizations, que agrupa e limita contas	"compartilhar sem duplicar", "entre contas"

A escada dos firewalls: **security group** porta e IP · **NACL** sub-rede · **Network Firewall** VPC inteira · **WAF** conteúdo HTTP · **Firewall Manager** tudo isso em várias contas.

SEGURANÇA · INVESTIGAR E COMPROVAR

Três que investigam e comprovam

SERVIÇO	FAZ O QUÊ	NÃO CONFUNDIR COM	A FRASE QUE O DENUNCIA
Amazon Detective	Investiga a **causa raiz** de um achado, montando o grafo do que aconteceu	GuardDuty, que *encontra* o achado	"investigar", "analisar a causa do incidente"
AWS Audit Manager	**Coleta evidência sozinho** e monta o relatório para a auditoria	Artifact, que entrega o relatório *da AWS*	"automatizar a coleta de evidência", "PCI, SOC"
Directory Service	**Active Directory gerenciado** na AWS, ou conectado ao AD que já existe	Cognito (usuário do app) e IAM (conta AWS)	"Active Directory", "domínio Windows", "LDAP"

A cadeia completa de segurança: **GuardDuty** encontra · **Detective** investiga · **Security Hub** reúne · **Audit Manager** comprova · **Artifact** entrega o certificado da AWS.

PARTE 2 · CATEGORIAS INTEIRAS QUE NÃO VIMOS

Usuário final, mobile e negócio

A AWS não é só infraestrutura. Estas categorias resolvem problema de **escritório, aplicativo e atendimento**, e a prova cobra uma frase de cada.

- WorkSpaces
- AppStream
- Amplify
- Device Farm
- Connect
- SES
- Pinpoint
- AppFlow
- Amazon MQ

COMPUTAÇÃO DE USUÁRIO FINAL

O desktop também pode morar na nuvem

AMAZON WORKSPACES



O computador inteiro

- Um **desktop Windows ou Linux completo**, gerenciado pela AWS
- O funcionário acessa de casa, de tablet, de qualquer lugar
- O dado nunca sai do datacenter, nada fica no notebook
- Cobrado por usuário, por mês ou por hora de uso
- Caso clássico: terceirizado, call center, home office regulado

AMAZON APPSTREAM 2.0



Só um programa

- Transmite **uma aplicação específica** para o navegador
- O usuário não vê desktop nenhum, só o software que precisa
- Ideal para software pesado: CAD, edição, análise gráfica
- Cobrado por hora de streaming
- Caso clássico: laboratório de faculdade, software licenciado caro

A distinção que a prova usa: **WorkSpaces entrega a máquina · AppStream entrega o programa.**

FRONTEND, MOBILE E INTEGRAÇÃO

Quatro nomes de uma linha cada

SERVIÇO	FAZ O QUÊ	A FRASE QUE O DENUNCIA
AWS Amplify	Constrói e hospeda aplicação web e mobile full-stack, com CI/CD e backend prontos	"publicar um app web rápido", "front-end com backend"
AWS Device Farm	Testa o aplicativo em **centenas de aparelhos reais** hospedados na AWS	"testar em vários modelos de celular"
Amazon AppFlow	Move dados entre SaaS e AWS **sem escrever código**: Salesforce, Slack, Zendesk	"integrar com Salesforce", "sem código"
Amazon MQ	Broker gerenciado de **ActiveMQ e RabbitMQ**, com os protocolos abertos	"migrar sem reescrever o código de mensageria"

Cuidado com o par: para um sistema **novo** na AWS, a fila é o **SQS**. O **Amazon MQ** existe para quem **já usa** ActiveMQ ou RabbitMQ e não quer mexer no código.

APLICAÇÕES DE NEGÓCIO E ENGAJAMENTO

Falar com o cliente



Amazon Connect

Central de atendimento completa na nuvem: URA, fila, gravação e painel. Cobrado **por minuto de conversa**, sem licença antecipada.

Denuncia: "call center", "URA", "atendimento telefônico".



Amazon SES

Envio de e-mail em volume (transacional e de marketing), com entregabilidade cuidada pela AWS.

Denuncia: "enviar milhões de e-mails", "recibo por e-mail".



Amazon Pinpoint

Campanha segmentada em vários canais ao mesmo tempo: e-mail, SMS, push e voz, com métrica de engajamento.

Denuncia: "campanha", "segmentar público", "multicanal".

A confusão possível: **SNS** notifica *sistemas* e é infraestrutura · **SES** e **Pinpoint** falam com *pessoas* e são marketing.



IOT, MÍDIA E OS NICHOS

Cinco que aparecem uma vez na prova

SERVIÇO	FAZ O QUÊ	A FRASE QUE O DENUNCIA
AWS IoT Core	Conecta milhões de **dispositivos** à nuvem, com protocolo leve e estado espelhado	"sensores", "dispositivos conectados", "telemetria"
AWS IoT Greengrass	Leva processamento e ML **para dentro do dispositivo**, funcionando offline	"processar na borda", "sem conexão constante"
AWS Elemental MediaConvert	Converte vídeo entre formatos e resoluções, em escala de streaming	"transcodificar vídeo", "gerar várias resoluções"
Managed Blockchain	Redes blockchain gerenciadas, com Hyperledger Fabric e Ethereum	"blockchain", "razão distribuída entre parceiros"
Amazon GameLift	Hospeda servidores dedicados de jogo multiplayer, com *matchmaking*	"servidor de jogo", "multiplayer"

Para estes cinco, **saber a categoria já resolve**. Nenhuma questão do CLF-C02 exige detalhe de configuração deles.

PARTE 3 · O RESTO DOS DOMÍNIOS 1 E 4

Migração e custo

As sete estratégias de migração ficaram no pilar 2 e as ferramentas de custo no pilar 1. Aqui entram os serviços que **executam** a migração e o resto do domínio de faturamento.

- Application Discovery
- Application Migration
- DMS
- Migration Hub
- Billing Conductor
- License Manager

MIGRAÇÃO · AS TRÊS FASES

Descobrir, mover e acompanhar

SERVIÇO	FASE	FAZ O QUÊ	A FRASE QUE O DENUNCIA
Application Discovery Service	Antes	Inventaria o datacenter: o que existe, o uso de cada servidor e quem fala com quem	"não sabemos o que temos", "levantar o inventário"
Application Migration Service	Durante	Faz o **rehost** automatizado do servidor para EC2, replicando em bloco	"lift and shift automatizado", "migrar servidor"
AWS DMS	Durante	Migra **banco de dados** com o sistema no ar (visto no pilar 1)	"migrar banco", "downtime mínimo"
AWS Migration Hub	O tempo todo	O **painel único** que acompanha a migração em todas as ferramentas	"visão consolidada do progresso da migração"
AWS Local Zones	Depois	Extensão da região **perto de uma grande cidade**, para latência de poucos milissegundos	"latência muito baixa numa cidade específica"

Extensões da infraestrutura global, para comparar: **Local Zones** perto da cidade · **Wavelength** na rede 5G · **Outposts** dentro do seu datacenter.

AWS FREE TIER · DOMÍNIO 4, E CAI LITERALMENTE

"Gratuito" quer dizer três coisas diferentes

SEMPRE GRATUITO

Nunca expira

DynamoDB 25 GB · Lambda 1 mi de requisições · SQS 1 mi · IAM

Vale para toda conta, para sempre.

12 MESES GRATUITO

Conta o relógio

EC2 750 h/mês · S3 5 GB · RDS 750 h · EBS 30 GB

A partir da criação da conta. Depois, cobra.

TESTE POR TEMPO LIMITADO

Começa quando você ativa

GuardDuty 30 dias · SageMaker 2 meses · Redshift

O prazo corre a partir do primeiro uso.

A pergunta típica: **"qual serviço continua gratuito depois de 12 meses?"**: a resposta está sempre na primeira coluna.

FATURAMENTO · O QUE FALTAVA DO DOMÍNIO 4

Três nomes de custo que sobraram

Cost Anomaly Detection

Usa machine learning para aprender o seu padrão de gasto e avisar quando algo **foge da curva**: antes de a fatura fechar.

Denuncia: "gasto inesperado", "detectar anomalia de custo".



AWS License Manager

Controla licenças que você já comprou (Windows, SQL Server, Oracle) e **impede passar do contratado** ao criar instância.

Denuncia: "BYOL", "trazer a própria licença", "conformidade de licença".



AWS Billing Conductor

Refatura internamente: permite cobrar cada time ou cliente com regras próprias, sem alterar a fatura real da AWS.

Denuncia: "revender", "cobrar cada área com margem".

Fechando o domínio 4: **Pricing Calculator** estima · **Cost Explorer** mostra · **Budgets** alerta no limite · **Cost Anomaly Detection** alerta fora do padrão · **CUR** detalha · **Billing Conductor** refatura.

COLA · OS 25 NUMA PÁGINA

Tudo que este deck acrescentou

SEGURANÇA E GOVERNANÇA

Firewall Manager	regras de WAF em várias contas
Network Firewall	firewall da VPC inteira
CloudHSM	hardware de chave dedicado
RAM	compartilha recurso entre contas
Detective	investiga a causa do incidente
Audit Manager	coleta evidência de auditoria
Directory Service	Active Directory gerenciado

MIGRAÇÃO E CUSTO

Application Discovery	inventaria antes de migrar
Application Migration	rehost automatizado para EC2
Migration Hub	painel único da migração
Local Zones	região estendida perto da cidade
Cost Anomaly	gasto fora do padrão
License Manager	licença BYOL sob controle
Billing Conductor	refatura interna

USUÁRIO FINAL, MOBILE E NEGÓCIO

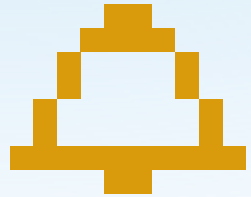
WorkSpaces	desktop virtual completo
AppStream 2.0	só a aplicação, no navegador
Amplify	app web e mobile full-stack
Device Farm	testar em aparelhos reais
AppFlow	integra SaaS sem código
Amazon MQ	ActiveMQ e RabbitMQ gerenciados
Connect	central de atendimento
SES	e-mail em volume
Pinpoint	campanha multicanal

IOT, MÍDIA E NICHOS

IoT Core	conecta dispositivos
IoT Greengrass	processa na borda, offline
MediaConvert	transcodifica vídeo
Managed Blockchain	rede blockchain gerenciada
GameLift	servidor de jogo multiplayer

O QUE DERRUBA CANDIDATO

Pegadinhas clássicas



WORKSPACES E APPSTREAM

✗ "Os dois entregam software pela nuvem, então tanto faz."

✓ **WorkSpaces entrega o desktop inteiro**, com sistema operacional e arquivos. **AppStream entrega só um programa** no navegador, sem desktop nenhum.

KMS E CLOUDHSM

✗ "Preciso de criptografia forte, então uso CloudHSM."

✓ O **KMS resolve quase todos os casos** e é bem mais barato. O CloudHSM só entra quando há exigência de **hardware dedicado e controle exclusivo da chave**.

FREE TIER DE 12 MESES

✗ "Está no free tier, então nunca vai cobrar."

✓ Depende do **tipo**. EC2 e S3 são **12 meses**: passou disso, cobra. DynamoDB e Lambda são **sempre gratuitos** até o limite, para sempre.

Questões

QUESTÃO 1 DE 5 · ESTILO CLF-C02

Trezentos atendentes em home office

Uma empresa quer dar a 300 atendentes um **desktop Windows completo**, acessível de casa e de qualquer aparelho, garantindo que **nenhum dado fique no computador pessoal**. Qual serviço atende?

A) Amazon WorkSpaces

B) Amazon AppStream 2.0

C) Amazon EC2 com Windows

D) AWS Amplify

QUESTÃO 1 DE 5 · GABARITO

Trezentos atendentes em home office

Uma empresa quer dar a 300 atendentes um **desktop Windows completo**, acessível de casa e de qualquer aparelho, garantindo que **nenhum dado fique no computador pessoal**. Qual serviço atende?

A) Amazon WorkSpaces

B) Amazon AppStream 2.0

C) Amazon EC2 com Windows

D) AWS Amplify

GABARITO COMENTADO

A · Amazon WorkSpaces

Desktop completo e **gerenciado** para funcionário é a definição de WorkSpaces. Como tudo roda na AWS, o dado nunca desce para a máquina de casa.

Por que as outras caem: B: AppStream entrega *uma aplicação*, não o desktop. **C:** daria trabalho enorme de gerenciar 300 instâncias e não tem o cliente de acesso. **D:** Amplify é para hospedar aplicação web.

QUESTÃO 2 DE 5 · ESTILO CLF-C02

A mesma regra em quarenta contas

Uma organização com **40 contas AWS** precisa garantir que a mesma regra de firewall de aplicação seja aplicada **em todas elas**, e que ninguém possa removê-la localmente. Qual serviço faz isso?

A) AWS WAF, configurado conta a conta

B) AWS Firewall Manager

C) AWS Network Firewall

D) Security groups padronizados

QUESTÃO 2 DE 5 · GABARITO

A mesma regra em quarenta contas

Uma organização com **40 contas AWS** precisa garantir que a mesma regra de firewall de aplicação seja aplicada **em todas elas**, e que ninguém possa removê-la localmente. Qual serviço faz isso?

A) AWS WAF, configurado conta a conta

B) AWS Firewall Manager

C) AWS Network Firewall

D) Security groups padronizados

GABARITO COMENTADO

B · AWS Firewall Manager

A palavra decisiva é **centralizar em várias contas**. O Firewall Manager, apoiado no Organizations, aplica e mantém a política de WAF, Shield e security group em toda a organização.

Por que as outras caem: A: funcionaria, mas exige repetir 40 vezes e não impede remoção local. **C:** filtra tráfego de rede da VPC, não regra de camada 7. **D:** security group não bloqueia SQL injection.

QUESTÃO 3 DE 5 · ESTILO CLF-C02

"Não sabemos o que temos no datacenter"

Antes de planejar a migração, uma empresa precisa **levantar o inventário** dos servidores do datacenter: quais existem, quanto cada um usa de recurso e quais dependem uns dos outros. Qual serviço faz esse levantamento?

A) AWS Migration Hub

B) AWS Application Discovery Service

C) AWS Application Migration Service

D) AWS Config

QUESTÃO 3 DE 5 · GABARITO

"Não sabemos o que temos no datacenter"

Antes de planejar a migração, uma empresa precisa **levantar o inventário** dos servidores do datacenter: quais existem, quanto cada um usa de recurso e quais dependem uns dos outros. Qual serviço faz esse levantamento?

A) AWS Migration Hub

B) AWS Application Discovery Service

C) AWS Application Migration Service

D) AWS Config

GABARITO COMENTADO

B · Application Discovery Service

A fase é **antes** de migrar, e a palavra é **inventário**. Ele coleta uso e dependência dos servidores locais para embasar o plano.

Por que as outras caem: A: o Hub *acompanha* a migração, mas não descobre nada. **C:** executa o rehost, e vem depois. **D:** Config inventaria recursos *dentro da AWS*, não o seu datacenter.

QUESTÃO 4 DE 5 · ESTILO CLF-C02

Depois de doze meses de conta

Uma conta AWS acaba de completar **12 meses**. Qual dos recursos abaixo **continua tendo uma parcela gratuita** depois desse prazo?

A) 750 horas por mês de Amazon EC2 t2.micro

B) 5 GB de armazenamento no Amazon S3

C) 25 GB de armazenamento no Amazon DynamoDB

D) 750 horas por mês de Amazon RDS

QUESTÃO 4 DE 5 · GABARITO

Depois de doze meses de conta

Uma conta AWS acaba de completar **12 meses**. Qual dos recursos abaixo **continua tendo uma parcela gratuita** depois desse prazo?

A) 750 horas por mês de Amazon EC2 t2.micro

B) 5 GB de armazenamento no Amazon S3

C) 25 GB de armazenamento no Amazon DynamoDB

D) 750 horas por mês de Amazon RDS

GABARITO COMENTADO

C · DynamoDB, 25 GB

O DynamoDB está na categoria **sempre gratuito**: a parcela nunca expira. Junto dele estão Lambda, SQS e o próprio IAM.

Por que as outras caem: A, **B** e **D** estão na categoria **12 meses gratuito**, contada a partir da criação da conta. Passado o prazo, tudo passa a ser cobrado normalmente.

QUESTÃO 5 DE 5 · ESTILO CLF-C02

Sensores que precisam funcionar sem internet

Uma indústria tem sensores em uma fábrica com **conexão instável**. Eles precisam **processar dados localmente e continuar operando offline**, sincronizando com a AWS quando a rede voltar. Qual serviço usar?

A) AWS IoT Core

B) AWS IoT Greengrass

C) Amazon Kinesis

D) AWS Outposts

QUESTÃO 5 DE 5 · GABARITO

Sensores que precisam funcionar sem internet

Uma indústria tem sensores em uma fábrica com **conexão instável**. Eles precisam **processar dados localmente e continuar operando offline**, sincronizando com a AWS quando a rede voltar. Qual serviço usar?

A) AWS IoT Core

B) AWS IoT Greengrass

C) Amazon Kinesis

D) AWS Outposts

GABARITO COMENTADO

B · AWS IoT Greengrass

Duas palavras entregam: **localmente** e **offline**. O Greengrass leva a execução para dentro do dispositivo e sincroniza depois.

Por que as outras caem: A: o IoT Core conecta os dispositivos, mas exige a nuvem para processar. **C:** Kinesis ingere streaming na AWS, e depende de rede. **D:** Outposts é um rack da AWS no datacenter, não um sensor.

UMA PÁGINA PARA REVISAR ANTES DO EXAME

FlashCards

Firewall Manager

Aplica regra de WAF, Shield e SG em **várias contas** de uma vez, via Organizations.

Network Firewall

Firewall gerenciado da **VPC inteira**, com inspeção de tráfego. Não é o WAF.

CloudHSM × KMS

Hardware dedicado e exclusivo × cofre gerenciado e compartilhado. KMS resolve quase tudo.

Detective

Investiga a **causa** do achado. O GuardDuty encontra; ele explica o que aconteceu.

Audit Manager

Coleta evidência de auditoria sozinho. O Artifact entrega o certificado *da AWS*.

WorkSpaces × AppStream

O desktop inteiro × só um programa no navegador.

Amplify · Device Farm

Publicar app web full-stack · testar em aparelhos móveis reais.

Connect · SES · Pinpoint

Call center · e-mail em volume · campanha multicanal. Falam com **pessoas**, não com sistemas.

IoT Core × Greengrass

Conecta o dispositivo à nuvem × roda dentro dele, offline.

Migração

Discovery inventaria · Application Migration faz o rehost · Migration Hub acompanha.

Free Tier · 3 tipos

Sempre gratuito (DynamoDB, Lambda) · **12 meses** (EC2, S3, RDS) · **teste** (GuardDuty, SageMaker).

Custo · o que faltava

Cost Anomaly foge do padrão · License Manager cuida do BYOL · Billing Conductor refatura.

Regra de ouro deste complemento: **reconhecer a frase já basta · nenhum destes exige detalhe de configuração no CLF-C02.**

PARA LEVAR DAQUI

Onde continuar depois da aula

Controlar o custo

Antes de subir qualquer recurso, simule na calculadora. Depois de subir, olhe o billing toda semana e ligue um alarme de orçamento.

CALCULADORA calculator.aws

BILLING console.aws.amazon.com/billing

FREE TIER aws.amazon.com/pt/free

Estudar com a AWS

O Skill Builder tem a trilha oficial do CLF-C02. O Builder Center é o hub da comunidade: use o link exclusivo da nossa liga ao se cadastrar.

SKILL BUILDER skillbuilder.aws

BUILDER CENTER · LIGA bit.ly/3U5ayCy

EXAME CLF-C02 aws.amazon.com/pt/certification/…

Acompanhar a liga

A agenda dos encontros vive no Meetup. O material de cada aula, incluindo estes slides, fica no GitHub da liga.

MEETUP meetup.com/aws-sbg-pucrs

SITE liganuvem.com

INSTAGRAM @liganuvem.pucrs

Todo preço citado neste deck é **referência de us-east-1** e envelhece. A calculadora é a fonte confiável na hora de dimensionar de verdade.



TRILHA CLF-C02 · COMPLEMENTO

Outros Serviços

O que o exame ainda cita e que ficou fora da Tabela Periódica

25 SERVIÇOS · NÍVEL RECONHECIMENTO · 2026/2